

# Actividad: Debuggin

Salome Rodriguez Moscoso - 2350559 - 2724

## Ejercicio: App "Contador de Visitas"

### Escenario

App que cuenta cuántas veces el usuario ha abierto la app, usando shared\_preferences. Debe mostrar: *"Esta es tu visita número: X"*.

Al final del ejercicio, la app debería funcionar así:

*Primera vez: "Esta es tu visita número: 1"*

*Segunda vez: "Esta es tu visita número: 2"*

*Tercera vez: "Esta es tu visita número: 3"*

*Reiniciar: "Esta es tu visita número: 0"*

*Después reinicio: "Esta es tu visita número: 1"*

### Archivos del Ejercicio

| Archivo             | Descripción                | Descargar                          |
|---------------------|----------------------------|------------------------------------|
| pubspec.yaml        | Configuración del proyecto | <a href="#">pubspec.yaml</a>       |
| main_con_bugs.dart  | <b>Versión con 3 bugs</b>  | <a href="#">main_con_bugs.dart</a> |
| main_corregido.dart | <b>Versión corregida</b>   | <a href="#">Correccion</a>         |

## Paso 1: Crear el Proyecto

```
flutter create contador_visitas  
cd contador_visitas
```

**Agrega la dependencia en** `pubspec.yaml`:

Luego ejecuta:

```
flutter pub get
```

## Paso 2: Código con BUG

Reemplaza `lib/main.dart` con este código. **Tiene errores ocultos.** No los corrijas todavía:

## Paso 3: Ejecutar y Detectar el Primer Bug

```
flutter run
```

### Prueba:

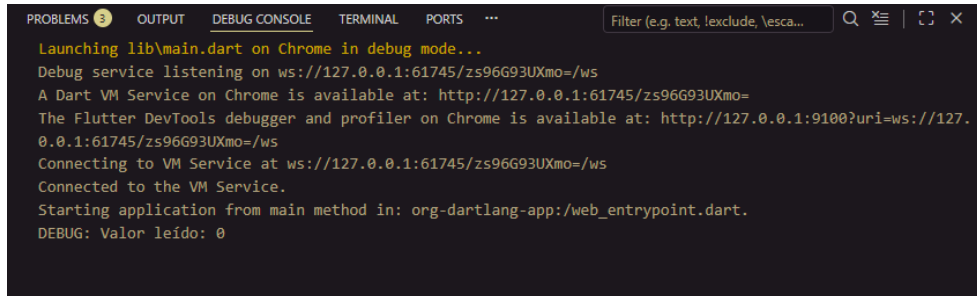
1. Espera a que cargue → muestra un número
2. Cierra la app completamente (swipe up desde recientes)
3. Vuelve a abrirla

## ¿Qué observas?

Desde un inicio, al usar el comando flutter run, ya se empieza a notar en el entorno que hay al menos 4 errores en el código:

Al iniciar la aplicación, no suma la visita.

Al reiniciar la aplicación, sigue apareciendo el bug.



```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS ... Filter (e.g. text, exclude, \esca... Q X X
Launching lib\main.dart on Chrome in debug mode...
Debug service listening on ws://127.0.0.1:61745/zs96G93UXmo=/ws
A Dart VM Service on Chrome is available at: http://127.0.0.1:61745/zs96G93UXmo=
The Flutter DevTools debugger and profiler on Chrome is available at: http://127.0.0.1:9100?uri=ws://127.0.0.1:61745/zs96G93UXmo=/ws
Connecting to VM Service at ws://127.0.0.1:61745/zs96G93UXmo=/ws
Connected to the VM Service.
Starting application from main method in: org-dartlang-app:/web_entrypoint.dart.
DEBUG: Valor leído: 0
```

## Paso 4: Debugging del Bug #1

### 4.1 Usa `debugPrint` (ya está en el código)

Revisa la consola donde ejecutaste `flutter run`:

```
flutter: DEBUG: Valor leído: 0
```

### 4.2 O usa breakpoints en VS Code/Android Studio

- Coloca un breakpoint en: `int contadorGuardado = prefs.getInt('contador') ?? 0;`
- Presiona **F5** (Debug) en VS Code
- Presiona **F10** (Step Over) hasta llegar a:

```
contadorGuardado = contadorGuardado + 0; // ← ¡Siempre suma 0!
```

## CORRECCIÓN:

```
Future<void> _cargarContador() async {  
  final prefs = await SharedPreferences.getInstance();  
  
  // Leer valor guardado  
  int contadorGuardado = prefs.getInt('contador') ?? 0;  
  
  // =====  
  // BUG #1: ¿Estamos incrementando correctamente?  
  // R: No estaba realmente incrementando el contador, solo lo estaba leyendo.  
  // Ahora se incrementa antes de actualizar el estado.  
  // =====  
  contadorGuardado = contadorGuardado + 1;  
  
  setState(() {  
    _contador = contadorGuardado;  
    _cargando = false;  
  });  
  
  debugPrint('DEBUG: Valor leído: $contadorGuardado');  
}
```

## Paso 5: Corregir y Encontrar el Bug #2

Después de corregir el Bug #1:

1. Abre la app → "número: 1"
2. Cierra completamente (swipe up)
3. Vuelve a abrir → sigue "número: 1"
4. Debería ser "número: 2"

### 5.1 Revisa los logs

flutter: DEBUG: Valor leído: 1

Pero al cerrar y abrir, sigue leyendo 1.

## 5.2 Analiza el flujo de guardado

```
@override
void dispose() {
  _guardarContador(); // Se llama al cerrar la app
  super.dispose();
}
```

Pero `_guardarContador()` guarda `_contador`, que ya fue incrementado en `_cargarContador()`... ¿o no?

Mira bien:

```
Future<void> _guardarContador() async {
  final prefs = await SharedPreferences.getInstance();
  prefs.setInt('contador', _contador); // Guarda el valor actual
}
```

El problema: `_guardarContador()` es **async** pero `dispose()` **no espera a que termine**. La app se cierra antes de que se complete el `await`.

### CORRECCIÓN:

El guardado no está garantizado porque es `async` y se ejecuta en un contexto (`dispose`) que no espera su finalización.

```
Future<void> _guardarContador() async {
  final prefs = await SharedPreferences.getInstance();

  await prefs.setInt('contador', _contador);
}

// =====
// BUG #2: ¿Se guardan realmente los datos?
// R: No estaba guardando el contador actualizado,
// solo el valor que se cargó inicialmente.
// Ahora se guarda el valor actualizado del contador.
// =====
```

## Paso 6: Corregir y Encontrar el Bug #3

Ahora el contador incrementa y persiste correctamente. Prueba el botón **"Reiniciar Contador"**:

1. Abre la app varias veces hasta llegar a "número: 5"
2. Presiona **Reiniciar Contador**
3. Muestra "número: 0"
4. Cierra y abre la app de nuevo

### ¿Qué pasa?

```
Future<void> _reiniciarContador() async {  
  final prefs = await SharedPreferences.getInstance();  
  await prefs.setInt('contador', 0);  
  setState(() {  
    _contador = 0;  
  });  
  // =====  
  // BUG #3: ¿Esto reinicia correctamente?  
  // R: No estaba reiniciando el contador, solo lo estaba guardando como 0.  
  // Ahora se actualiza el estado para reflejar el reinicio del contador.  
  // =====  
  debugPrint('🔍 DEBUG: Contador reiniciado');  
}
```

### 6.1 Identifica los Errores y corrígelos

```
Future<void> _reiniciarContador() async {  
  final prefs = await SharedPreferences.getInstance();  
  await prefs.setInt('contador', 0);  
  setState(() {  
    _contador = 0;  
  });  
  // =====  
  // BUG #3: ¿Esto reinicia correctamente?  
  // R: No estaba reiniciando el contador, solo lo estaba guardando como 0.  
  // Ahora se actualiza el estado para reflejar el reinicio del contador.  
  // =====  
  debugPrint('🔍 DEBUG: Contador reiniciado');  
}
```

## Paso 7: Código Final Corregido

### Resumen de Bugs

| Bug | Síntoma                                                                | Causa                                                                     | Solución                                                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| #1  | El contador nunca aumenta, siempre muestra el mismo valor              | Se está sumando + 0, lo cual no modifica el valor                         | Cambiar a contadorGuardado++ o contadorGuardado + 1                                     |
| #2  | El contador a veces no se guarda al cerrar la app (fallo intermitente) | Uso de setInt sin await y ejecución dentro de dispose() (no espera async) | Usar await prefs.setInt(...) y evitar depender de dispose() para guardar datos críticos |
| #3  | El contador se reinicia en pantalla pero no siempre en almacenamiento  | No se espera el setInt, causando desincronización entre UI y persistencia | Usar await prefs.setInt(0) antes de setState para garantizar consistencia               |